

Môn học phần: Công nghệ phần mềm

Giảng viên : Ths. Lê Thị Hoàng Anh

BÀI TẬP LỚN

Đề tài: *Xây dựng chương trình quản lý bán hàng*

Yêu cầu:

1. Hình thức làm bài tập lớn:

- a. Chia theo nhóm từ 5 người một nhóm
- b. Lớp trưởng gửi lại danh sách nhóm + điện thoại của nhóm trưởng + email liên hệ của các nhóm. Lớp trưởng lập ra file lưu thông tin của các nhóm và gửi cho giảng viên để giảng viên sau 2 tuần kể từ ngày giảng viên cung cấp tài liệu bài tập lớn.
- c. Yêu cầu về việc nộp bài tập:
 - **Thời hạn nộp:**
 - **Hình thức nộp:** Có hai hình thức nộp có thể lựa chọn để nộp sản phẩm:
 - Cách 1: Nộp trực tiếp qua thư cho giảng viên với điều kiện tiêu đề thư phải theo chuẩn chung:
Tên môn học_ Tên lớp_ Nhóm
Ví dụ: BTL Công nghệ phần mềm_Lớp 67IT1 _ Nhóm 1
(Các em chú ý nếu gửi sai chuẩn tiêu đề thư sẽ dẫn đến nhầm lẫn giữa các thư khác của sinh viên nên để bị bỏ sót không đọc thư, khi đó nếu có sai sót giảng viên sẽ xem như nhóm đó không nộp sản phẩm)
 - Cách 2: Lớp trưởng thu thập sản phẩm của các nhóm trên google driver và gửi một đường link duy nhất cho giảng viên qua Email.
 - **Sản phẩm nộp:** Quyền thuyết minh + file cài đặt + slide
 - Quyền thuyết minh yêu cầu ghi rõ:
 - Tên giảng viên giảng dạy, tên các thành viên, tên nhóm
 - Trang đầu là Lời cảm ơn
 - Phân công công việc cho các thành viên trong 5 bài tiểu luận. Thành viên nào không làm trong bất cứ bài tập tiểu luận nào sẽ được 0 điểm bài tiểu luận đó.
- d. Cách chấm điểm:
 - Bài tập lớn 40% + Thi kết thúc học phần 60%
 - Thang chấm điểm bài tập lớn (10 điểm)

STT	Bài đánh giá	Lý thuyết	Ví dụ minh họa bất kỳ	File thiết kế / cài đặt theo yêu cầu bài tập lớn	Buổi
1.	Tiểu luận 1	0,75	0,25	1	2

2.	Tiểu luận 2	0,75	0,25	1	4
3.	Tiểu luận 3	0,75	0,25	1	6
4.	Tiểu luận 4	0,75	0,25	1	8
5	Tiểu luận 5	0,75	0,5	0,5	10
6.	Bài tập lớn	Tổng hợp word + tạo slide (1,5 điểm)			12

2. Nội dung:

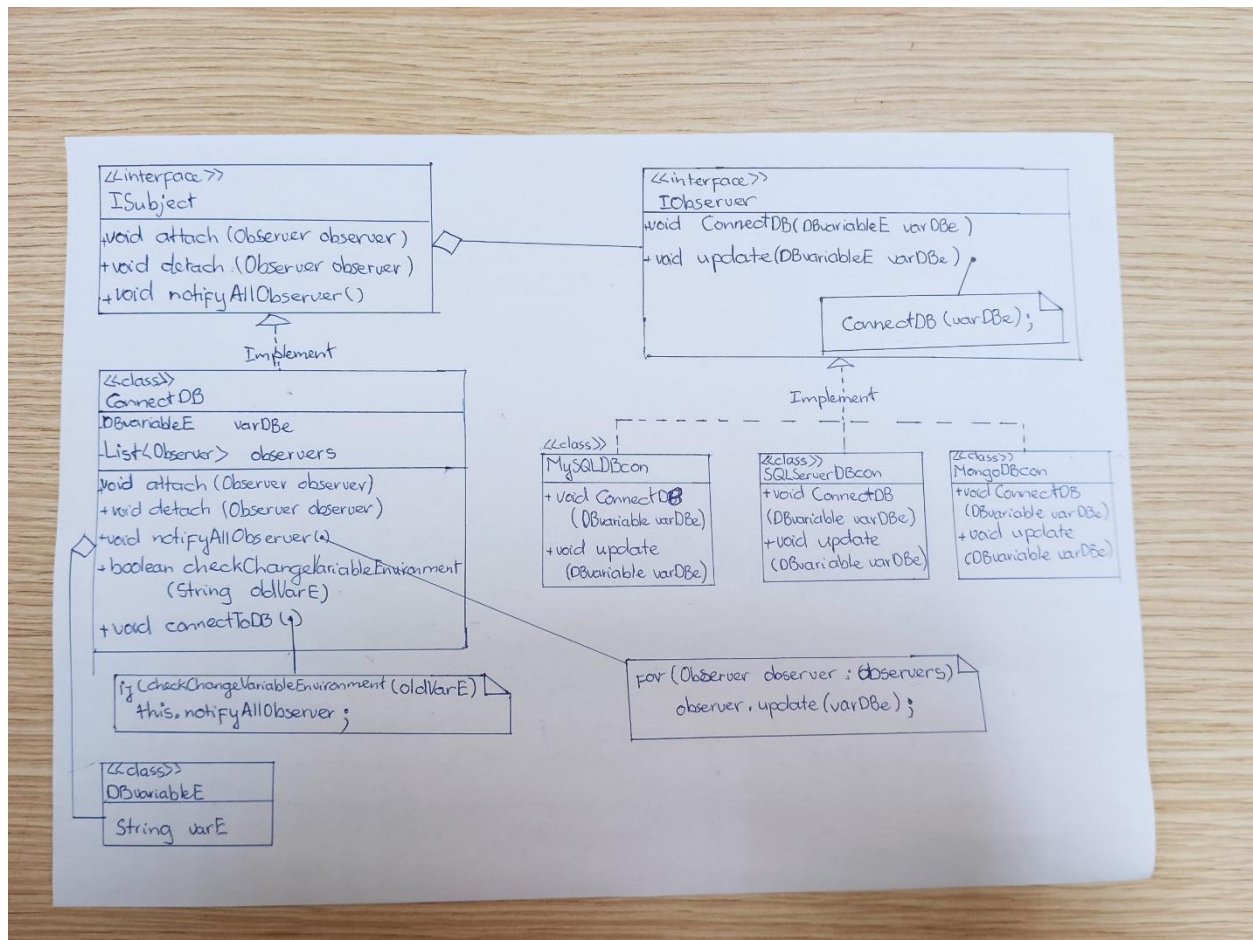
STT	Tiểu luận&BTL	Yêu cầu
1.	Tiểu luận 1	1. Tìm hiểu về biểu đồ phân rã chức năng. Vẽ biểu đồ chức năng biểu đồ mức gốc hay mức đỉnh của bài toán bất kỳ làm ví dụ minh họa. 2. Vẽ biểu đồ phân rã chức năng cho bài toán quản lý bán hàng. (Yêu cầu tối thiểu là biểu đồ mức gốc hay mức đỉnh)
2.	Tiểu luận 2	1. Tìm hiểu BPMN 2.0, công cụ draw.io. Cho ví dụ minh họa bất kỳ. 2. Vẽ biểu đồ Business Process Modeling cho quy trình tạo đơn hàng.
3.	Tiểu luận 3	1. Tìm hiểu UML 2.0, công cụ Visual Paradigm cho biểu đồ UseCase. Cho ví dụ minh họa bất kỳ. 2. Vẽ biểu đồ UseCase cho quy trình tạo đơn hàng.
4.	Tiểu luận 4	1. Tìm hiểu mẫu Observer design pattern. Vẽ lại biểu đồ lớp cho thiết kế giảng viên đưa ra được vẽ bằng tay. 2. Từ biểu đồ thiết kế và bài toán giảng viên đưa ra, hãy cài đặt đầy đủ nhất có thể cho bài toán thiết kế này bằng ngôn ngữ lập trình Java.
5	Tiểu luận 5	1. Tìm hiểu test case trong kiểm thử. Viết testcase cho quy trình tạo đơn hàng ở trên. (kiểm thử tĩnh) 2. Viết một test case đơn giản để kiểm thử động cho bài toán trong tiểu luận 4. (kiểm thử động)

Chú ý: Mục 1 là tiểu luận, trình bày kèm theo mục 2 là áp dụng cho bài tập lớn.

Tiểu luận 4: (Bổ sung) Do bài toán quản lý bán hàng phải xử lý rất nhiều đến dữ liệu kết nối tới máy chủ.

- e. Giả sử để kết nối đến máy chủ của ứng dụng chúng ta có class ConnectDB, trong đó dữ liệu trên server của khách lại có thể tồn tại ở nhiều dạng khác nhau. Do vậy chúng phải có cách xử lý kết nối khác nhau như các class MySQLDBcon, SQLServerDBcon, MongoDBcon.
- f. Cô đã vẽ biểu đồ thiết kế lớp sử dụng mẫu thiết kế Observer cho bài toán trên như sau: (trang sau)
Các em hãy sử dụng ngôn ngữ lập trình Java để cài đặt đầy đủ nhất có thể.

Yêu cầu tối thiểu: Phải cài đặt ít nhất là đủ hết các class với các thuộc tính và các nguyên mẫu hàm (Có thể trong thân hàm không biết cài đặt chức năng nào thì chỉ cần in ra màn hình dòng Chữ thể hiện chức năng của class đó.)



3. Liên hệ với giáo viên hướng dẫn:
 - a. GV: Ths.Lê Thị Hoàng Anh
Bộ môn Công nghệ phần mềm, phòng 408 nhà A1, trường Đại Học Xây Dựng.
 - b. Email: anhlt@huce.edu.vn
4. Tài liệu tham khảo
 - a. Tài liệu sinh viên tự tìm kiếm
 - b. Tiểu luận 2:
 - o <https://drawio-app.com/blog/using-draw-io-for-bpmn-diagrams/>

- <https://thinhnotes.com/chuyen-nghe-ba/bpmn-va-su-loi-hai-cua-no/>
- <https://thinhnotes.com/chuyen-nghe-ba/giai-ngo-cac-ky-hieu-bpmn/>
- <https://thinhnotes.com/chuyen-nghe-ba/quay-toi-ben-voi-bpmn/>

c. Tiểu luận 3: Tài liệu trong file Tham khảo Usecase